

Comenzado el	lunes, 13 de enero de 2025, 17:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de enero de 2025, 18:18
Tiempo empleado	33 minutos 12 segundos
Puntos	22,17/25,00
Calificación	8,87 de 10,00 (88,67%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo con V vértices, ¿cuántas veces se invocan a lo sumo las operaciones de insertar y borrar el mínimo de la cola por cada vértice?

Seleccione una:

- ☒ a. 1 ✓
- ☐ b. 0
- ☐ c. 2
- ☐ d. V

Cada vértice se inserta y se elimina de la cola como máximo 1 vez. Mientras está en la cola su prioridad puede cambiar varias veces.

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(1)$ ✓
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V + A)$
- ☐ d. $O(V * A)$

Para añadir la arista $u \rightarrow v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u , por ejemplo al principio o al final de la lista, lo que puede hacerse en tiempo constante.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 4)$, $(42, 7)$, $(60, 12)$, $(14, 7)$. Si la capacidad de la mochila es 18, al final de la ejecución del algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. queda un nodo en la cola de prioridad.
- ☐ b. quedan tres nodos en la cola de prioridad.
- ☐ c. la cola de prioridad queda vacía.
- ☐ d. quedan dos nodos en la cola de prioridad.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 117)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 4, 117)$ y $nodo_2 = (0, 0, 97)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (82, 11, 117)$ y $nodo_4 = (40, 4, 104)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (82, 11, 96)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (100, 16, 104)$ y $nodo_7 = (40, 4, 54)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (100, 16, 100)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que quedan 3 nodos en la cola de prioridad.

La respuesta correcta es: quedan tres nodos en la cola de prioridad.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☐ a. de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ b. de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☒ c. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. ✓
- ☐ d. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Utilizando las estructuras de partición podemos detectar si un grafo es acíclico. Si están implementadas con *unión rápida por tamaño y compresión de caminos*, ¿cuál sería la complejidad de dicho algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V \log V)$
- ☐ b. $O(V + A \log V)$
- ☒ c. $O(V + A \lg^* V)$ ✓
- ☐ d. $O(VA)$

El algoritmo consiste en recorrer todas las aristas haciendo unión de sus extremos. Si los extremos de una arista ya pertenecen a la misma clase de equivalencia el grafo contiene un ciclo. Se realizan A operaciones de unión sobre V elementos, por lo que utilizando unión rápida por tamaño y compresión de caminos el coste de todas las operaciones está en $O(V + A \lg^* V)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A \lg^* V)$

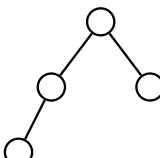
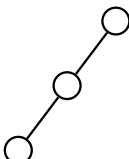
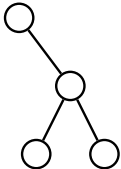
Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios están equilibrados?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a.  ☒ Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.
- ☒ b.  ☒ Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.
- ☐ c.  ☐ Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.
- ☐ d.  ☐ Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.

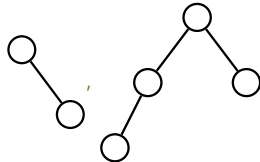
a. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

b. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

c. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.

d. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.

Las respuestas correctas son:



Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos árboles tiene un bosque (grafo cuyas componentes conexas son todos árboles libres) de 20 vértices y 6 aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. 14 ✓
- ☐ b. 13
- ☐ c. 18
- ☐ d. No se puede saber.

Al saber que las componentes conexas son árboles libres, es decir, no tienen ciclos, si vamos añadiendo las aristas una a una, cada arista nueva reduce en 1 el número de árboles (conecta dos árboles). Por tanto, con 20 vértices y 6 aristas tenemos $(20 - 6 =)$ 14 árboles libres en el bosque.

La respuesta correcta es: 14

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La altura de un árbol binario *semicompleto* formado por 193 nodos es

Seleccione una:

- ☐ a. 7
- ☒ b. 8 ✓ Cierto. Un árbol semicompleto de altura 8 tiene entre 128 y 255 nodos.
- ☐ c. 9
- ☐ d. 6

El máximo número de nodos que puede tener un árbol binario de altura h es $2^h - 1$, cuando es completo. Y el mínimo número de nodos es 2^{h-1} , cuando tiene $h - 1$ niveles completos y solamente un nodo en el nivel h .

- Falso. Si la altura es 7, solamente caben 127 nodos.
- Cierto. Un árbol semicompleto de altura 8 tiene entre 128 y 255 nodos.
- Falso. Si la altura es 9, tiene que tener al menos 256 nodos.
- Falso. Si la altura es 6, solamente caben 63 nodos.

La respuesta correcta es: 8

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coste en espacio adicional de la estrategia voraz para resolver un problema en el que queremos maximizar el beneficio de n tareas de igual duración con plazo fijo, es correcta?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(n)$ ✓ Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(\log n)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- b. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- c. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- d. Falso. La respuesta correcta es: $O(n)$

La respuesta correcta es: $O(n)$

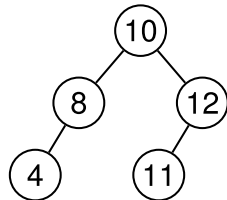
Pregunta 10

Parcialmente correcta

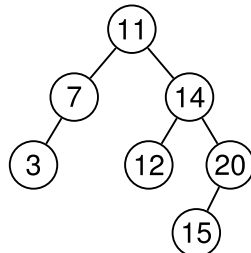
Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios son un árbol AVL?

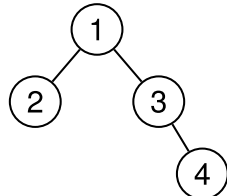
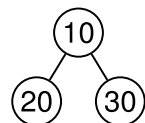
Seleccione una o más de una:

☒ a.

✓ Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.

☒ b.

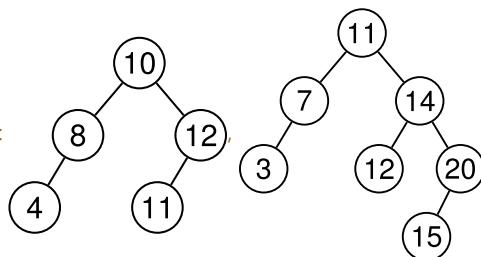
✓ Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.

☐ c.☒ d.

✗ Falso. No es un árbol binario de búsqueda correcto, al estar el valor 20 a la izquierda del 10.

- Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.
- Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.
- Falso. No es un árbol binario de búsqueda correcto, al estar el valor 2 a la izquierda del 1.
- Falso. No es un árbol binario de búsqueda correcto, al estar el valor 20 a la izquierda del 10.

Las respuestas correctas son:



Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ b. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☒ c. de cualquier forma. ✓
- ☐ d. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

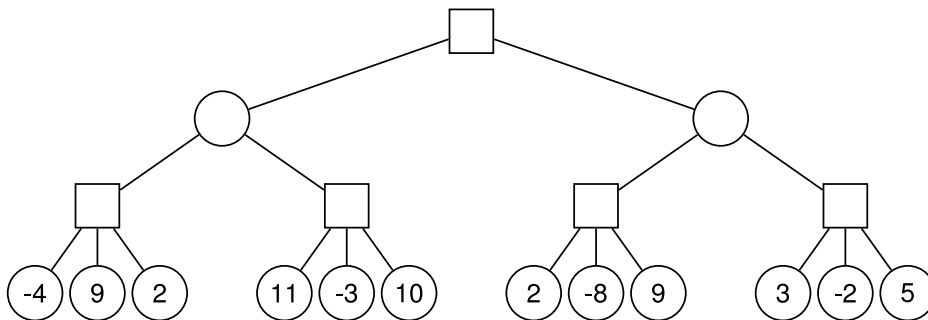
La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué jugada ha de elegir el jugador actual según este árbol de juego y qué valor obtiene con ella?



Seleccione una:

- ☐ a. La primera jugada y obtiene valor 11.
- ☐ b. Con cualquiera de las dos jugadas obtiene valor 9.
- ☐ c. La segunda jugada y obtiene valor 9.
- ☒ d. La primera jugada y obtiene valor 9. ✓

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 9, 11, 9 y 5.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 9 y 5.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $9 > 5$, la respuesta correcta es que el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 9.

Hay otras ramas del árbol de juego que conducen a valores mayores como la que conduce al valor 11, pero si el jugador contrario juega de manera óptima nuestro jugador no tiene opciones de alcanzarla. Si nuestro jugador eligiese la segunda jugada y el jugador contrario jugase de manera óptima como máximo conseguiría el valor 5, aunque si el contrario eligiese mal podría alcanzar igualmente el valor 9.

La respuesta correcta es: La primera jugada y obtiene valor 9.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 100 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	5	30
2	10	50
3	15	60

Seleccione una:

- ☐ a. $1/3$
- ☐ b. 1
- ☒ c. $4/5$ ✓
- ☐ d. $1/5$

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80%, es decir una fracción de $4/5$.

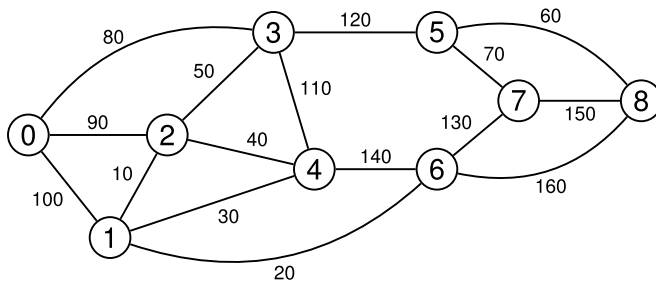
La respuesta correcta es: $4/5$

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considera el siguiente grafo no dirigido y valorado,



Supón que añadimos una arista que una los vértices 5 y 6. ¿Qué valores de esa arista harían que perteneciera con seguridad al árbol de recubrimiento mínimo?

Seleccione una:

- ☐ a. Solo los menores que 10
- ☒ b. Todos los menores que 120 ✓
- ☐ c. Solo los valores entre 70 y 120
- ☐ d. Todos los mayores que 120

Cualquier valor menor que 120 haría que el vértice 5 se uniera al resto del ARM mediante esta nueva arista, en vez de la arista 3 – 5.

La respuesta correcta es: Todos los menores que 120

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos una función recursiva que está definida de la siguiente manera:

$$f(1) = e_1$$

$$f(i) = \max(e_i, f(i-1) + e_i) \text{ para } i > 1$$

siendo $e_1, \dots, e_n$ expresiones numéricas y que queremos implementar un algoritmo de programación dinámica ascendente que calcule $f(n)$.

¿Qué cantidad de memoria adicional óptima necesita el algoritmo?

Seleccione una:

- ☐ a. $\theta(n \log n)$
- ☐ b. $\theta(n^2)$
- ☒ c. $\theta(1)$ ✓
- ☐ d. $\theta(n)$

Basta con utilizar una variable para guardar el valor de $f(i)$ que vamos calculando (desde 1 hasta n por ser ascendente), luego la respuesta correcta es $\theta(1)$.

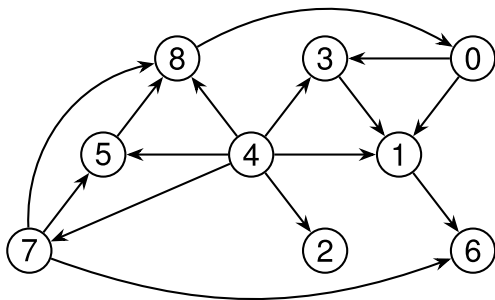
La respuesta correcta es: $\theta(1)$

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el siguiente grafo dirigido,



¿existe un postorden inverso que dé lugar a una ordenación topológica?

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. El grafo es acíclico y por tanto su postorden inverso (4 2 7 5 8 0 3 1 6) es una ordenación topológica válida.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 75 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	90	15
2	150	30
3	180	45

Seleccione una:

- ☐ a. $1/2$
- ☐ b. $1/3$
- ☒ c. $2/3$ ✓
- ☐ d. 1

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe $2/3$.

La respuesta correcta es: $2/3$

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad en espacio adicional del algoritmo heapsort para ordenar un vector de N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☒ b. $O(1)$ ✓
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(\log N)$

Se puede recorrer la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda hundiendo cada elemento entre los siguientes, y haciendo todas las transformaciones sobre el propio vector, por lo que la complejidad en espacio adicional está en $O(1)$.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {2, 5, 10}. Se desea pagar la cantidad 13 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio y ordenados de menor a mayor los *índices de la última fila* de la matriz rellenada por el algoritmo *que contienen un infinito*.

Respuesta: 1 3



Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞	5	∞	6	∞
2	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	2	4	3	5
3	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	1	4	2	5

Por tanto la solución es: 1 3

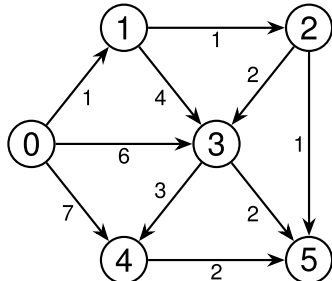
La respuesta correcta es: 1 3

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 2, 3, 4, 5
- ☒ b. 1, 2, 5, 3, 4 ✓
- ☐ c. 1, 4, 2, 5, 3
- ☐ d. 1, 2, 5, 4, 3

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 1, 2, 5, 3, 4.

La respuesta correcta es: 1, 2, 5, 3, 4

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el grafo está representado mediante *listas de adyacentes*, ¿cuál es la complejidad del siguiente algoritmo que calcula el número de aristas del grafo si este tiene V vértices y A aristas?

```
Grafo grafo(V);
int aristas = 0;
for (int v = 0; v < V; ++v)
    for (int w : grafo.ady(v))
        if (v < w) ++aristas;
cout << aristas << '\n';
```

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V^2)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☒ d. $O(V + A)$ ✓

El bucle más interno, que se ejecuta para cada vértice v , recorre los adyacentes a este vértice. Por lo que el número total de veces que se ejecuta el cuerpo del bucle interno coincide con el doble del número de aristas, A . Independientemente del número de aristas el bucle externo da V vueltas. El coste total está en $O(V + A)$.

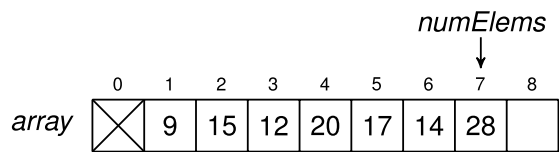
La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 22

Correcta

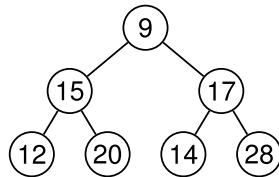
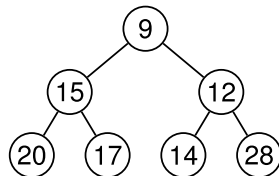
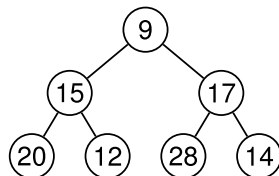
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de mínimos representa este vector?



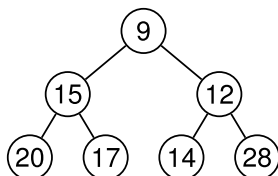
Seleccione una:

☐ a. No representa un montículo de mínimos correcto.

☐ b.

☒ c.

☐ d.


La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es menor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de una implementación eficiente de un algoritmo de ordenación basado en comparaciones de elementos (como son por ejemplo *heapsort*, *mergesort*, etc)?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$.
- ☐ b. $O(N \log N)$.
- ☐ c. $O(N^2)$.
- ☒ d. $O(1)$. ✖

No se puede hacer un algoritmo de ordenación basado en comparaciones con coste inferior a $O(N \log N)$ y los ejemplos que hemos puesto son algoritmos con coste en $O(N \log N)$.

La respuesta correcta es: $O(N \log N)$.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que el algoritmo de Floyd va a empezar a rellenar la matriz k -ésima, es decir, la que corresponde a considerar los vértices del 1 al k como vértices intermedios. Indica qué afirmaciones son correctas en un grafo sin ciclos de coste negativo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k-1)$ -ésima. ✔
- ☒ b. La fila k no cambia. ✔
- ☒ c. La columna k no cambia. ✔
- ☒ d. La diagonal principal no cambia. ✔

Se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, ya que poder pasar por el vértice k para construir caminos desde o hasta k no permite reducir el coste de los caminos mínimos obtenidos con los vértices 1 a $k-1$ como intermedios si no hay ciclos de coste negativo.

Los valores de las diagonales valen 0 en todas las iteraciones si no hay ciclos de coste negativo.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la matriz $(k-1)$ -ésima.

Las respuestas correctas son: Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k-1)$ -ésima., La fila k no cambia., La columna k no cambia., La diagonal principal no cambia.

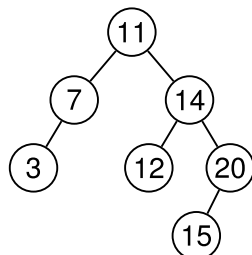
Pregunta 25

Correcta

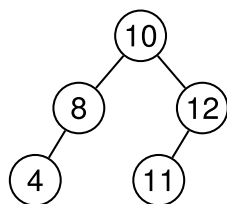
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios son un árbol AVL?

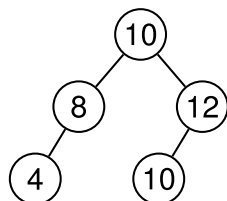
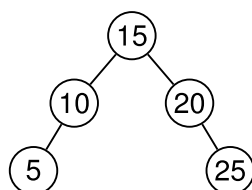
Seleccione una o más de una:

☒ a.

✓ Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.

☒ b.

✓ Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.

☐ c.☒ d.

✓ Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.

- Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.
- Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.
- Falso. No es un árbol binario de búsqueda, al tener valores repetidos.
- Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.

Las respuestas correctas son:

